《通信原理》第3章

3.2 随机过程的功率谱密度

随机过程的功率谱密度

- 随机过程$X(t)$是从许多信号中随机抽出一个$x(t)$，以下假设所有样本都是功率信号。
- 作为确定功率信号，$x(t)$的功率谱密度为$\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|\mathcal{F}[x_T(t)]|^2\right\}$。
- 抽出哪个是完全随机的，所以$\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|\mathcal{F}[x_T(t)]|^2\right\}$是随机量，可写成$\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|\mathcal{F}[X_T(t)]|^2\right\}$。对这个随机量做统计平均的结果就是随机过程的功率谱密度：

$$\bar{P}_X(f)=\mathrm{E}\left[\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|\mathcal{F}[X_T(t)]|^2\right\}\right]=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\mathrm{E}[|\mathcal{F}[X_T(t)]|^2]\right\}$$

随机过程的功率谱密度定义为所有样本函数的功率谱密度的统计平均。

维纳-辛钦定理

- 对于随机过程$X(t)$，某一次抽出的样本函数$x(t)$是确定功率信号，其功率谱密度是$\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|\mathcal{F}[x_T(t)]|^2\right\}$。另一方面，确定功率信号$x(t)$按时间平均计算的自相关函数是$\overline{x(t+\tau)x(t)}$，二者是傅氏变换对的关系：

$$\overline{x(t+\tau)x(t)} \Leftrightarrow \lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|\mathcal{F}[x_T(t)]|^2\right\}$$

- 随机抽取时，上式两边都是随机的。无论抽到哪个，始终满足傅氏变换对的关系。对上式两边做数学期望，左边是随机过程$X(t)$的平均自相关函数，右边是$X(t)$的功率谱密度，因此**随机过程的功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换**：

$$\bar{R}_X(\tau) \Leftrightarrow P_X(f)$$

- 注意以上结论隐含假设了：每个样本函数是确定的功率信号，存在按确定功率信号所定义的功率谱密度及自相关函数。

  在这个假设下，由于每个样本的功率谱密度是自相关函数的傅氏变换，所以前页的结论就是显而易见的。

- 在很多教材中，对维纳辛钦定理的应用施加了两个限制条件：

  ①$X(t)$是平稳过程，其自相关函数$R(\tau)$与t无关。

  ②自相关函数$R(\tau)$满足：$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\tau R_X(\tau)\right|\mathrm{d}\tau<\infty$

注意以上条件①②只是充分条件，不是必要条件。正确理解是：如果满足①②，则自相关函数的傅氏变换一定等于功率谱密度。但不能理解为：如果①②中任何一条不满足，则自相关函数（或平均自相关函数）的傅氏变换一定不等于功率谱密度。

在实际当中，只要自相关函数的傅氏变换存在，那么这个傅氏变换只能是功率谱密度，不能是别的。

功率谱密度的性质

- 随机过程的功率谱密度是样本函数功率谱密度的平均，故确定信号功率谱密度的以下属性对随机过程的功率谱密度也成立：
  - 功率谱密度非负，$P_X(f) \geq 0$
  - 实随机过程$X(t)$的功率谱密度是偶函数，$P_X(f) = P_X(-f)$
- 随机过程$X(t)$的平均功率：每个样函数可以按时间平均算出一个平均功率，因为是随机抽，这样算出的功率是一个随机数$\overline{X^2(t)}$，其数学期望是随机过程的平均功率（简称功率）：

$$\bar{P}_X = \mathrm{E}\left[\overline{X^2(t)}\right] = \overline{\mathrm{E}[X^2(t)]} = \bar{R}_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} P_X(f)\mathrm{d}f$$

第一个等式是定义，第二个等式是交换统计平均与时间平均的次序，第三个等式是在平均自相关函数的定义中代入$\tau = 0$，第四个等式是傅氏变换的性质：一个域的原点值是另一个域的面积。

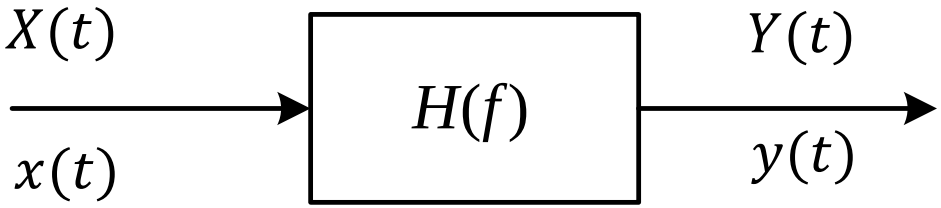
- **例**：设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\phi)$，其中$\phi$是任意随机变量。求$X(t)$的功率谱密度、功率。
- **解**：对任意一个样函数来说，$\cos(2\pi f_0 t+\phi)$中的ϕ是定值。正弦波的功率与相位无关，无论ϕ是多少，$\cos(2\pi f_0 t+\phi)$的功率总是$\frac{1}{2}$。所有样函数的功率都是$\frac{1}{2}$，因此$X(t)$的平均功率也是$\frac{1}{2}$。

样函数$\cos(2\pi f_0 t+\phi)$的功率是$\frac{1}{2}$，频率是$\pm f_0$。全部功率都集中在$f=\pm f_0$处，因此功率沿f轴分布的密度是$\frac{1}{4}\delta(f-f_0)+\frac{1}{4}\delta(f+f_0)$。注意密度的积分必须等于总量，实信号的频谱又是对称的，所以每个冲激的强度是$\frac{1}{4}$。每个样函数都如此，所以本例中这个随机过程的功率谱密度是：

$$P_X(f)=\frac{1}{4}\{\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)\}$$

随机过程通过滤波器后的功率谱密度

- 随机过程是从样函数中随机抽。对每个样函数来说，通过滤波器后输出的功率谱密度是输入功率谱密度乘以传递函数的模平方。每个样函数都如此，其数学期望自然也是。



$$P_y(f) = P_x(f)|H(f)|^2$$

$$P_Y(f) = P_X(f)|H(f)|^2$$

随机过程通过线性时不变系统后的功率谱密度是输入功率谱密度乘以传递函数的模平方

零均值不相关随机过程之和的功率谱密度

- 若零均值随机过程$X(t), Y(t)$不相关，则$X(t)+Y(t)$的功率谱密度是各自功率谱密度之和：

$$P_{X+Y}(f) = P_X(f) + P_Y(f)$$

证明：随机信号的功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换。故此需要证明和的平均自相关函数是各自的平均自相关函数之和。

$X(t), Y(t)$不相关的意思是，$X(t)$上的任何一个随机变量与$Y(t)$上的任何一个随机变量不相关。即对于任意时刻t_1, t_2，$X(t_1)$与$Y(t_2)$这两个随机变量不相关。

随机变量不相关的意思是乘积的期望等于期望的乘积。因此$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]=\mathrm{E}[X(t_1)]\mathrm{E}[Y(t_2)]$。已知$X(t), Y(t)$是零均值随机过程，故$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)] = 0$。

$X(t)+Y(t)$的自相关函数是

$$R_{X+Y}(t+\tau,t)=\mathrm{E}\{[X(t+\tau)+Y(t+\tau)][X(t)+Y(t)]\}$$
$$=\mathrm{E}\{X(t+\tau)X(t)+Y(t+\tau)Y(t)+Y(t+\tau)X(t)+X(t+\tau)Y(t)\}$$

注意后两项的期望是零，故

$$R_{X+Y}(t+\tau,t)=R_X(t+\tau,t)+R_Y(t+\tau,t)$$

两边对t取平均

$$\overline{R_{X+Y}(t+\tau,t)}=\overline{R_X(t+\tau,t)}+\overline{R_Y(t+\tau,t)}$$
$$\Rightarrow \bar{R}_{X+Y}(\tau)=\bar{R}_X(\tau)+\bar{R}_Y(\tau)$$

两边做傅氏变换

$$P_{X+Y}(f)=P_X(f)+P_Y(f)$$

注意上式成立要求两个随机信号①不相关，②零均值。从推导过程可以看出，后一个条件可以减弱为两个随机信号中有一个是零均值即可。

零均值随机过程与确定信号之和的功率谱密度

- 若$X(t)$是零均值随机过程、 $m(t)$是确定的实功率信号，则$X(t)+m(t)$的功率谱密度是$P_X(f)+P_m(f)$。

证明：确定信号是特殊的随机过程，它的样本空间只有一个函数，每次随机试验抽出的都是同一个函数$m(t)$。结合前页的结论，我们需要证明$X(t)$与$m(t)$不相关。即对于任意时刻t_1, t_2，$\mathrm{E}[X(t_1)m(t_2)]=\mathrm{E}[X(t_1)]\mathrm{E}[m(t_2)]$。

注意$m(t)$是确定信号，因此$m(t_2)$是确定实数，故$\mathrm{E}[m(t_2)]=m(t_2)$，$\mathrm{E}[X(t_1)m(t_2)]=m(t_2)\mathrm{E}[X(t_1)]$。

今$X(t)$是零均值过程，故代入前页的结论可知$X(t)+m(t)$的功率谱密度是$P_X(f)+P_m(f)$

。

证明二：先求$X(t)+m(t)$的平均自相关函数，然后做傅氏变换。

$X(t)+m(t)$的自相关函数为

$$R_{X+m}(t+\tau,t)=\mathrm{E}\{[X(t+\tau)+m(t+\tau)][X(t)+m(t)]\}$$
$$=\mathrm{E}\{X(t+\tau)X(t)+m(t+\tau)m(t)+m(t+\tau)X(t)+X(t+\tau)m(t)\}$$

第一项的期望是$X(t)$的自相关函数；第二项不是随机的，期望对它不起作用；后两项的期望是零。因此

$$R_{X+m}(t+\tau,t)=R_X(t+\tau,t)+m(t+\tau)m(t)$$

对t取时间平均：

$$\bar{R}_{X+m}(\tau)=\overline{R_{X+m}(t+\tau,t)}=\bar{R}_X(\tau)+R_m(\tau)$$

对τ做傅氏变换：

$$P_{X+m}(f)=P_X(f)+P_m(f)$$

小结

- 随机过程的功率谱密度是样本函数功率谱密度的数学期望：
- 维纳-辛钦定理：随机过程的功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换：$\bar{R}_X(\tau) \Leftrightarrow P_X(f)$
- 功率谱密度非负： $P_X(f) \geq 0$
- 实随机过程的功率谱密度是偶函数。
- 随机过程的平均功率为：$\bar{P}_X = \int_{-\infty}^{\infty} P_X(f)\mathrm{d}f = \overline{\mathrm{E}[X^2(t)]} = \bar{R}_X(0)$
- 通过线性系统：$P_Y(f) = P_X(f)|H(f)|^2$